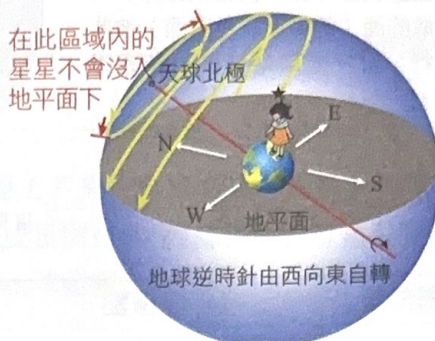
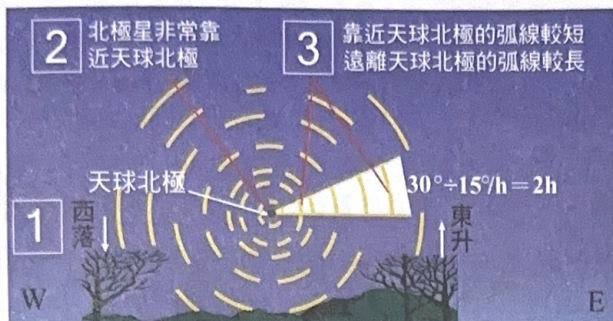




主題 9

周日運動與不同緯度的星空

1 星體的周日運動



在地表朝北邊天空所見星體運行方式	造成左側現象的原因
1 天上的星體和太陽一樣，都是由東往西運行。 ★記「東升西落」，就不會搞錯啦！	地球逆時針由西向東自轉。
2 北極星看似不動，真正不動點為天球北極。	地球自轉軸指向天球北極，而北極星在天球北極附近。
3 天上的星體以天球北極為圓心繞圈，每小時繞15度。此圖為曝光2小時的星跡圖，雖然星跡有長有短，但移動的角度相同，都是30度。	地球自轉一圈約24小時 ⇒ 360°/24h = 15°/h。 ★地球每小時自轉15度。

2 不同緯度的天空

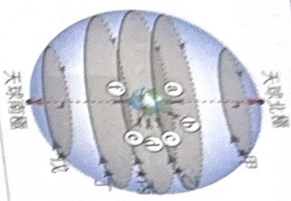
1. 北極星仰角：◎ 假設觀測者所在緯度為 θ

北半球	天球北極仰角 = 地球自轉軸與地平面的夾角 = θ 。 由於北極星在天球北極附近，所以北極星仰角約等於觀測者所在緯度。
南半球	天球南極的仰角 = 地球自轉軸與地平面的夾角 = θ 。
圖解通	1. 自轉軸朝北指向天球北極，朝南指向天球南極。 2. 因為北極星很遠，所以在北半球任何一個位置朝北方且平行轉軸的方向均可看見北極星。 打鐵趁熱 1. 位於北緯23度的地區，北極星仰角約為A度。 2. 位於南緯30度的地區，天球南極位於B邊天空，仰角C度。 試求A、B、C。 天球北極~北極星 仰角 天頂角 90° - θ_1 天頂 90° - θ_2 赤道 北半球 南半球 天球南極 1 假設人位於北緯 θ_1 2 假設人位於南緯 θ_2 天球北極~北極星 仰角 天頂角 67° 天頂 23° 60° 赤道 北半球 南半球 天球南極 30° 60° 答案：A → 23、 B → 南、 C → 30

觀念一點通

在地表看到的星體軌跡與自轉軸之關係

除了太陽系內的天體在天球上的位置會改變，其他恆星在天球上的位置是固定的。當地球自轉時，在地表上的我們，抬頭所看到的星體周日運動軌跡（圖中灰色軌跡線）所形成的面（圖中淡灰色圓面）彼此平行，且一定與地球的自轉軸垂直。



打鐵趁熱

請先將下方的圖記住，思考一下左圖中a、b位置的人所見到的星軌有何不同？

先比較南北兩緯(a)、(b)所見有何不同，再一起比較緯點與赤道區(b)所見星軌之差異。接著比較同在北半球、緯度高的區域(c)與緯度低(c)的區域所見到的星軌有何差異，最後比較南北半球(b)、(c)、(e)的星軌之異同。

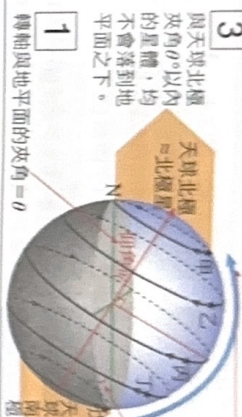
據圖下方顯示，對照一下自己的答案，是否都答對了！



2. 不同緯度星體運行軌跡：

觀測位置	④ 北極點	① 南極點	③ 赤道地區
在天球上星體觀軌跡圖			
在地平面上星體觀軌跡圖			
要點	這兩個地區看到的星體運行軌跡均與地平平面平行	朝東（西）可見星體垂直於地平平面升起（落下）	可觀測到全天球的星空
觀測位置	⑤ 北緯 66.5 度地區	⑥ 北緯 23.5 度地區	⑦ 南緯 23.5 度地區
在天球上星體觀軌跡圖			
在地平面上星體觀軌跡圖			
要點	1. 緯度愈低，一整年累積可觀測到的天球範圍愈廣。 2. 緯度愈低，星體運行軌跡所形成的面與地平面的夾角愈大。 3. 北半球地區可見天球北極位於北邊天空（天球南極位於南邊地平面下）。 4. 南半球地區可見天球南極位於南邊天空（天球北極位於北邊地平面下）。		

3. 北緯 0 度地區可觀測到的星空：



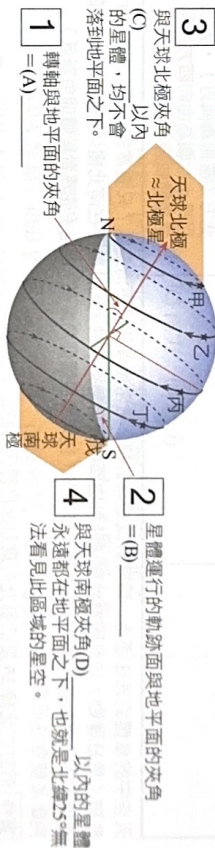
- 1 與天球北極夾角 0° 以內的星體，均不會落到地平面之下。
- 2 軸垂直，因此與地平面的夾角 $= 90^\circ - 0^\circ$ 。
- 3 此緯度看不見與天球南極夾 0° 角度以內的區域。
- 4 在北半球，愈靠近天球北極的恆星，在地平面上（到測點範圍內）的星體在天空的時間一致，均為 24 小時。
- 5 在赤道上的星體在天空的時間一致，均為 24 小時。

- (1) 從星體在天空運行的弧度推得其在地平面上的時間（不是從弧線長短判斷），星體在地平面上運行時間：甲星 $>$ 乙星 $>$ 丙星 $>$ 丁星，而戊星則在地平面之下。
- (2) 同一半球相同緯度地區，一整年夜晚累積可觀測到的天球範圍是一樣的。
- (3) 可觀測到的星空：

朝北看星體東升西落	朝南看星體東升西落	朝東看星體升起	朝西看星體落下
逆時針運行	順時針運行		
星體軌跡圓心（天球南極）在地平面之下	星體軌跡圓心（天球北極）在地平面之下		

打鐵趁熱

1. 以北緯 25 度為例：



- (1) 甲星與天球北極剛好夾 25° ，其軌跡最低點會位於地平面。
- (2) 丙星位於天球赤道上，其在地平面上的運行弧度 $= 180^\circ$ ，表示在地平面上的時間 $= (E)$ 小時，而乙星大於 12 小時，丁星則小於 12 小時。
- (3) 戊星與天球南極剛好夾 25° ，其最高點會位於地平面。

答案：A $\rightarrow 25^\circ$ 、B $\rightarrow 65^\circ$ 、C $\rightarrow 25^\circ$ 、D $\rightarrow 25^\circ$ 、E $\rightarrow 12$

2. 附圖為北半球不同緯度的甲地與乙地，同一天某顆恆星的上升軌跡，

- (1) 哪一張圖所在緯度較高？
- (2) 哪一張圖可見天球範圍較廣？

答案：(1) 乙地，因為軌跡與地平面的夾角較小。(2) 甲地，因為緯度愈低，可見天球範圍愈廣。